portfolio

01. KcELECTRA 기반 상담 음성 감성·이슈 분석 시스템
02. 국립중앙박물관 AI 큐레이터 Hybrid RAG 시스템
03. 신한은행 헤이영캠퍼스
04. 샌디앱
05. 긴급출동 SOS 앱
06. 원격감시 RMS 앱
07. 뱅킹앱 IBK 제로터치
08. 기업은행 i-ONE ask
09. 기업용 ERP 음성비서
10. 프로스펙스 W Music
11. 포인트 스토어
12. 럭키 레시피

---

01 KcELECTRA 기반 상담 음성 감성·이슈 분석 시스템

개요 상담 음성 데이터를 자동으로 분석하여 고객의 감성 변화와 주요 문의 이슈를 파악할 수 있는 AI 상담 분석 시스템을 개발했습니다. 음성 인식부터 문장별 감성·이슈 분류와 화자 구분까지 연결되는 분석 파이프라인을 구축하고, 분석 진행 상황과 결과를 시각적으로 확인할 수 있는 관리자 화면 및 결과 대시보드를 구현했습니다.

역할 AI Application Developer

스킬 Python, Whisper, KcELECTRA, KoBART, pyannote.audio, KSS, Kiwi, TF-IDF, Streamlit, Altair

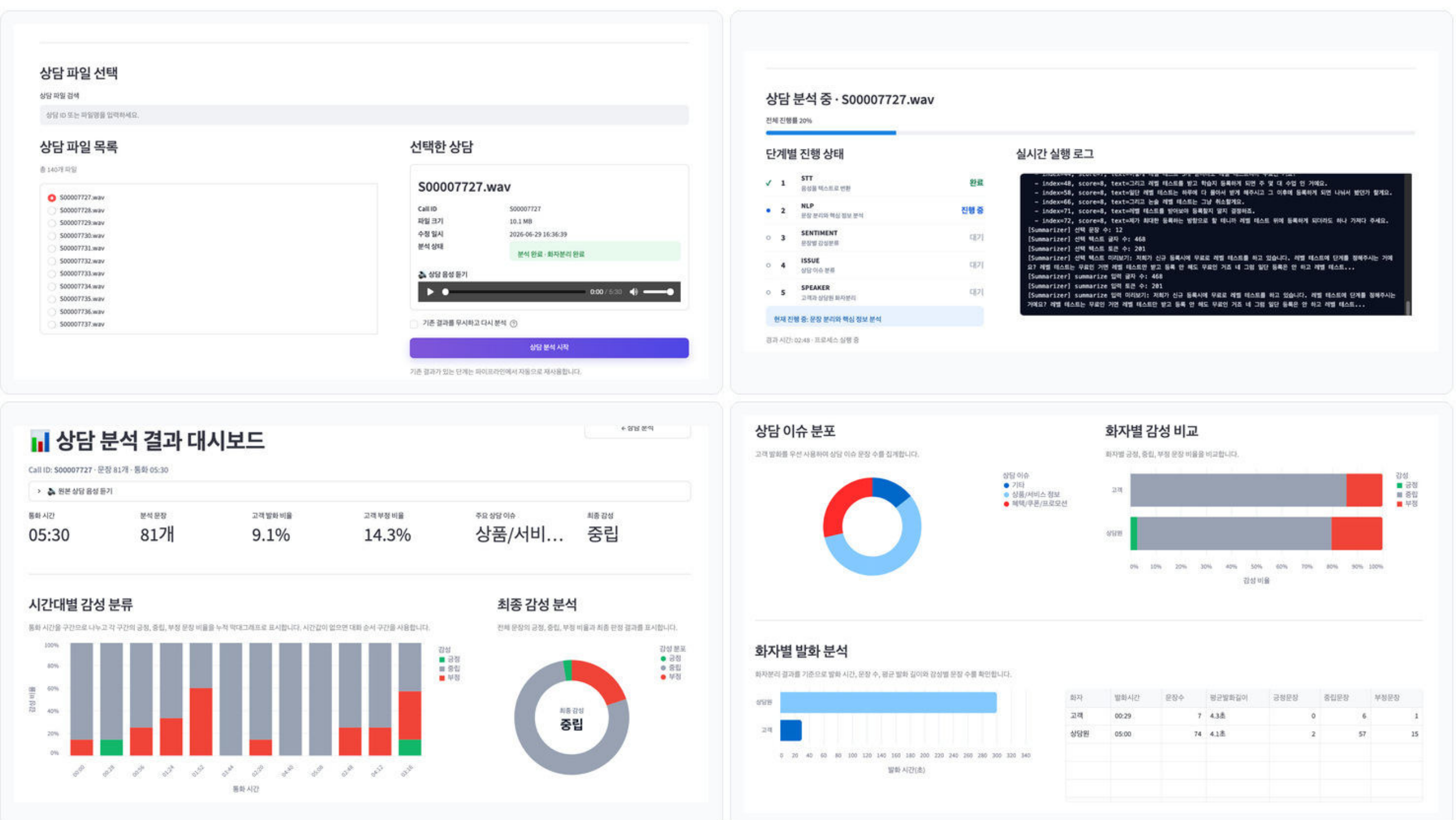
내용

- Whisper 기반 STT 기능을 구현하여 상담 음성을 문장과 타임스탬프가 포함된 구조화 데이터로 변환
- KSS, Kiwi, TF-IDF를 활용해 상담 문장을 전처리하고 핵심 키워드와 주요 내용을 추출
- 상담 감성 데이터로 KcELECTRA 모델을 파인 튜닝하여 문장별 긍정·부정·중립의 감성 분류 기능 구현
- 문장별 키워드와 상담 문맥을 결합한 규칙 기반 분류 로직을 설계하여 주요 상담 이슈를 자동 분류
- pyannote.audio 기반 화자 분리를 적용하여 고객과 상담원의 발화 구간 및 대화 흐름 분석
- Streamlit 기반 관리자 화면과 결과 대시보드를 구축하여 음성 재생, 분석 진행 상태, 실시간 로그, 시간대별 감성 변화, 이슈 및 화자별 분석 결과 시각화

데모

▶ LIVE DEMO 실제 구동 중인 시스템을 직접 테스트해 보실 수 있습니다
https://voicecare.duckdns.org ID : test PW : test7777
접속 불가시 http://lyslipss.tplinkdns.com:8989
상담 음성을 선택하면 STT → 감성 분류 → 이슈 분류 → 화자 분리 전 과정이 실시간으로 실행됩니다.

스크린샷


상담 파일 선택
상담 파일 목록
선택한 상담
S00007727.wav
상담 분석 시작
상담 분석 중 · S00007727.wav
단계별 진행 상태
실시간 실행 로그
STT
NLP
SENTIMENT
ISSUE
SPEAKER
상담 분석 결과 대시보드
05:30
81개
9.1%
14.3%
상품/서비...
중립
시간대별 감성 분류
최종 감성 분석
상담 이슈 분포
화자별 감성 비교
화자별 발화 분석

---

02 국립중앙박물관 AI 큐레이터 Hybrid RAG 시스템

개요 국립중앙박물관 관람객을 위한 RAG 기반 스토리텔링 AI 큐레이터 시스템을 개발했습니다. 공공 API, PDF, CSV 등 이기종 역사 데이터를 통합하고, 의미 기반 검색과 키워드 검색을 결합한 하이브리드 검색 구조를 설계하여 관람객 질의에 맞는 맞춤형 역사·설화 해설을 제공하는 AI 에이전트 파이프라인을 구축했습니다.

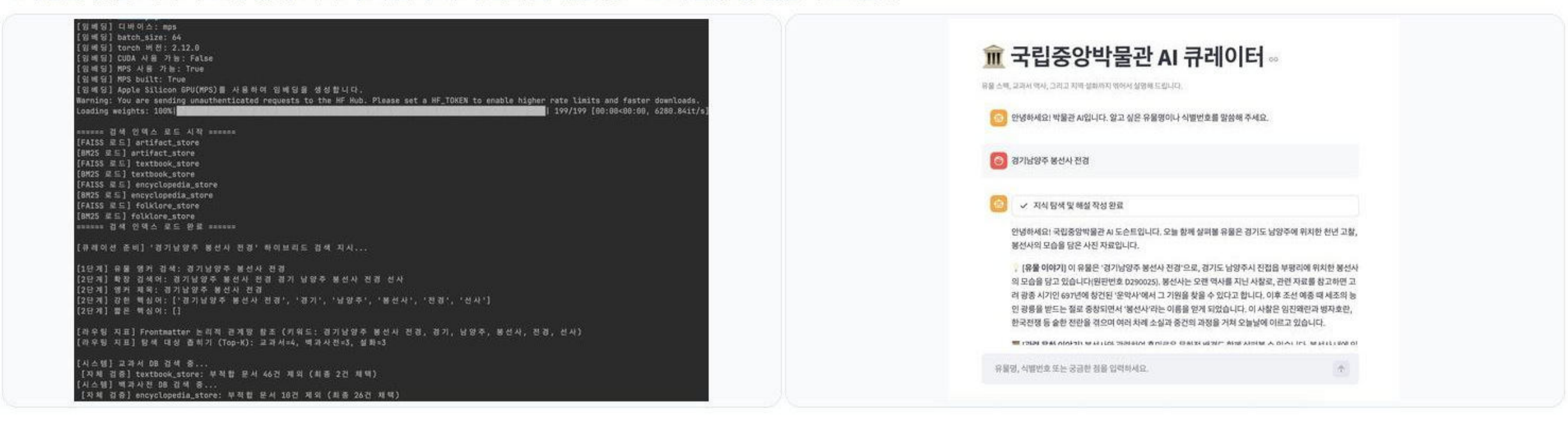
역할 AI/RAG System Developer

스킬 Python, FAISS, BM25, rank_bm25, Sentence-Transformers, LLM, Markdown, RRF, Knowledge Graph

내용

- 공공 API, PDF, CSV 형태의 이기종 역사 데이터를 Frontmatter 기반 Markdown 포맷으로 전처리 및 단일화
- FAISS 기반 의미 검색과 BM25 기반 키워드 검색을 결합한 하이브리드 검색 엔진 구현
- RRF 알고리즘을 적용하여 의미 검색과 키워드 검색 결과의 랭킹 품질 개선
- 메타데이터 기반 경량 Knowledge Graph 라우팅 로직을 구축하여 검색 범위를 최적화하고 LLM 할루시네이션 가능성 완화
- 사용자 질의 의도를 분석해 역사 탐색, 설화 탐색 등 적절한 검색 도구를 자율 호출하는 Agentic AI 파이프라인 설계
- 박물관 관람 시나리오에 맞춰 역사적 사실과 지역 설화를 결합한 스토리텔링형 응답 구조 설계

스크린샷


국립중앙박물관 AI 큐레이터
경기남양주 봉선사 전경
지식 탐색 및 해설 작성 완료

---

03 신한은행 헤이영캠퍼스

개요 신한은행의 대학 생활 플랫폼 헤이영캠퍼스 Android 앱 개발 및 유지보수를 담당하고 있습니다. BLE 전자출석, NFC 모바일 학생증, 학사일정/시간표 캘린더 등 캠퍼스 서비스의 핵심 모바일 기능을 개발하고, 접근성 심사 대응 및 운영 안정화 업무를 수행했습니다.

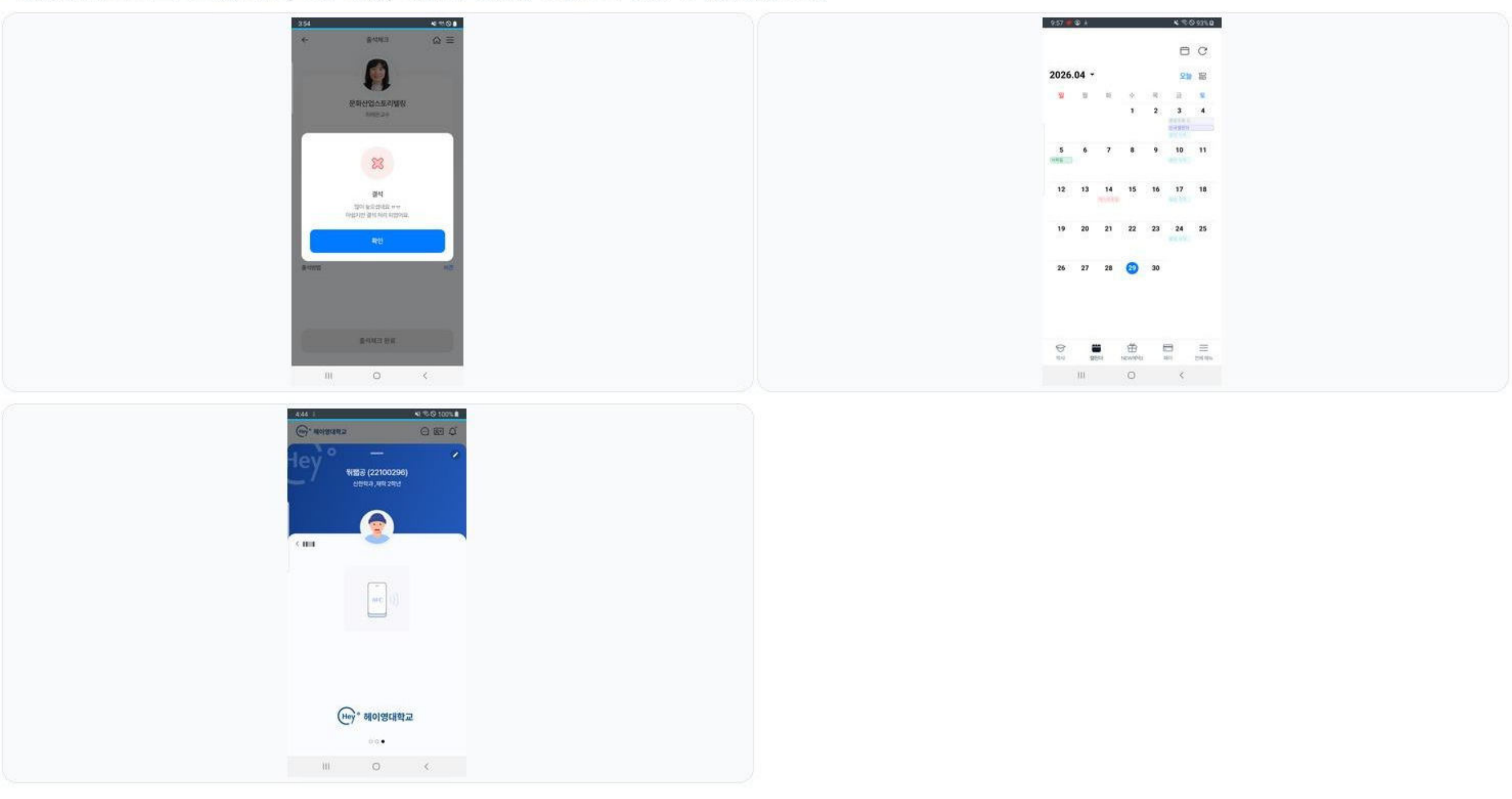
역할 Mobile App Developer

스킬 Kotlin, StateFlow, BLE, NFC, MVVM, Clean Architecture

내용

- BLE 기반 전자출석 기능을 개발하여 대학 강의실 출석 인증 플로우를 Android 앱 내에서 처리할 수 있도록 구현
- NFC 기반 모바일 학생증 출입 통제 기능을 개발하여 캠퍼스 인증 및 출입 연동 시나리오 지원
- 학사일정, 시간표, Google Calendar 연동을 포함한 네이티브 캘린더 기능 개발
- Android 앱 접근성 심사 대응을 위해 UI 접근성, 포커스 흐름, 사용자 인터랙션 개선
- Kotlin, StateFlow, MVVM, Clean Architecture 기반으로 기능 단위 상태 관리와 유지보수 가능한 화면 구조 설계
- 운영 중인 서비스의 기능 개선, 이슈 대응, 배포 전 검증을 수행하며 안정적인 앱 운영 지원

스크린샷


2026.04
헤이영대학교

---

04 샌디앱

개요 샌디앱 서비스는 건물을 이용하는 고객을 위한 통합 앱으로, 건물 내 불편 신고, 온도 조절, 물품 대여, 회의실 및 좌석 예약, 이용자 커뮤니티 등 다양한 기능을 제공합니다. 또한 기업과 고객을 연결하는 B2BC 서비스로서, 현재 10만 건 이상의 다운로드를 기록하며 회사의 Digital Transformation을 선도하고 있습니다.

역할 개발 및 운영 리더, 신규 product의 시스템 설계, 모바일앱의 오류 디버깅 및 수정, 배포 관리, AWS Infra 관리, 운영 모니터링

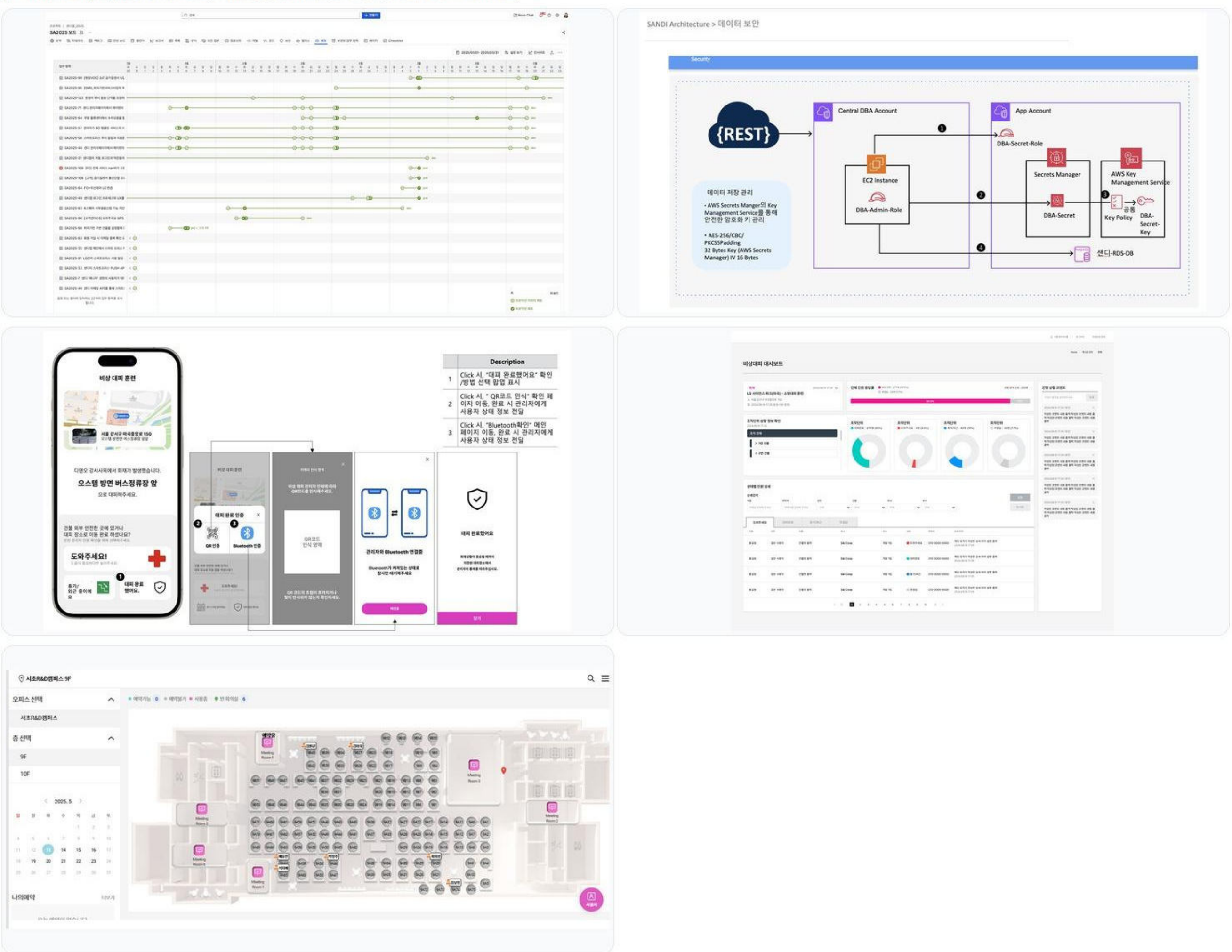
스킬 Kanban Design, Jira, Jenkins, Confluence, Spring Boot, ReactJS, Android, Swift, AWS, MSA, PostgreSQL, Redis

내용

- DevOps 구축: Jira 대시보드, Bitbucket 브랜치와 지라 티켓 연동, Jenkins webhook, Firebase App Distribution 기반 Android/iOS 앱 배포 관리 시스템 구축, AWS CloudWatch와 JENNIFER Front 기반 서버 이상 동작 탐지 장치 구성
- ISMS 심사 대응: AWS KMS 기반 RDS 암호화, sms 인증 변조 불가, Android/iOS 저장소 탈취 보안 강화, 앱 메모리 후킹 방지 외 10건 이상의 조치 수행 및 ISMS 인증 유지
- 비상대피 product 개발: 화재/지진 등 비상 상황에서 대피 유도와 대피 완료 인원 실시간 모니터링, 스피드게이트 입출입 데이터 API 연동, BLE broadcasting 대피 완료 처리, 1만~2만 FCM 발송 및 동시 접속 트래픽 대응 EC2 Auto Scaling 환경 구성
- 스마트오피스 구축: LG전자 HR와 샌디앱 회원정보 연동, SSO 로그인 연동, 예약정보 FCM/E-MAIL 발송 시스템, 좌석 및 회의실 입실 확인 QR 코드 카메라 연동
- 부하 테스트: 마곡 사이언스파크 입주 기업 대상 비상대피 훈련, 16,000명 동시 접속 대응 k6/JMeter 부하 테스트, 서버 스펙 도출 및 Scale up/out 구성
- Agile 개발 방법론: Class of Service, Swim Lane, Expedite Line, Visualization, Work Flow Management, Pull 시스템과 WIP 적용, 팀 회고 기반 지속 개선

링크
Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hi.pineapple
Article: https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1169863

스크린샷


SANDI Architecture > 데이터 보안
Security
{REST}
Central DBA Account
App Account
EC2 Instance
DBA-Admin-Role
DBA-Secret-Role
Secrets Manager
DBA-Secret
AWS Key Management Service
Key Policy
DBA-Secret-Key
샌디-RDS-DB
데이터 저장 관리
비상 대피 훈련
도와주세요!
Description
Click 시, "대피 완료했어요" 확인 /방법 선택 팝업 표시
Click 시, "QR코드 인식" 확인 페이지 이동, 완료 시 관리자에게 사용자 상태 정보 전달
Click 시, "Bluetooth확인" 메인 페이지 이동, 완료 시 관리자에게 사용자 상태 정보 전달
비상대피 대시보드

---

05 긴급출동 SOS 앱

개요 SOS 서비스는 고객사의 주요 시설(전기, 센서 등의 장비)의 이상 발생 서비스 출동을 요청하는 앱입니다. Apache Cordova로 개발되어 있던 구 버전 앱을 Flutter 멀티플랫폼으로 신규 개발하는 업무를 진행하였습니다.

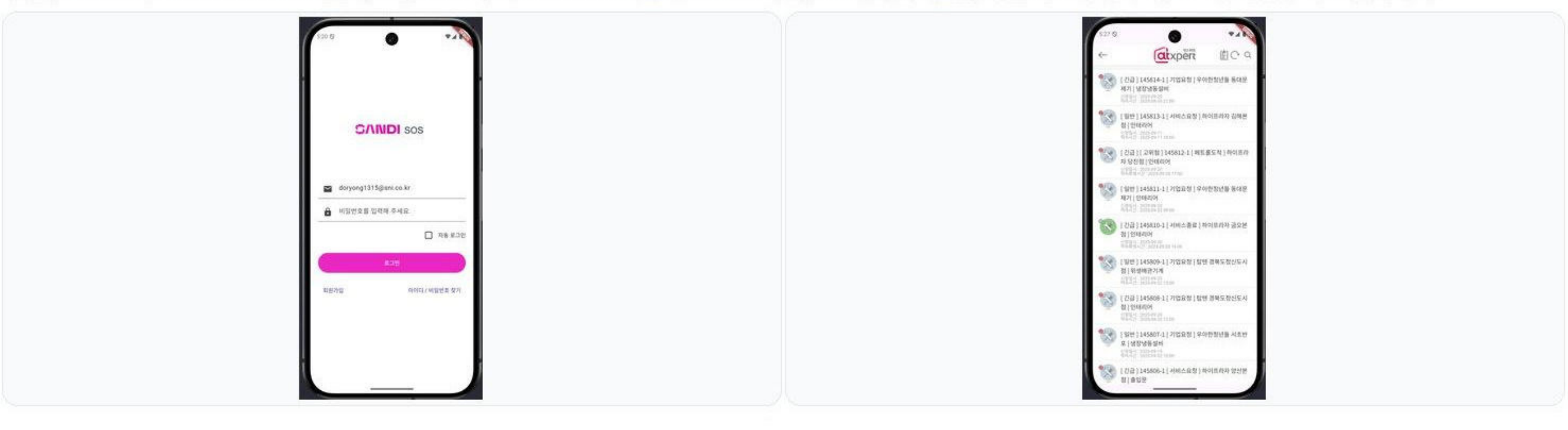
역할 webView 기반 하이브리드 앱 마이그레이션, Android / iOS 개발 배포, front-end 페이지 수정 및 배포

스킬 Flutter, Java, Swift, Cordova, Spring Boot, JQuery, Clean Architecture, MVVM, MVI, Result Pattern

내용

- Cordova front-end 페이지의 javascript interface를 Flutter callback 방식으로 변경 개발했습니다. Clean Architecture를 적용하고 UseCase 중심 Domain 설계, Model과 Presentation 모듈화, Repository와 Network 모듈의 Result 패턴, DI 기반 설계를 통해 유지보수성과 테스트 용이성을 확보했습니다.

스크린샷


SANDI SOS
atxpert

---

06 원격감시 RMS 앱

개요 RMS 서비스는 고객사의 건물 시설을 원격으로 관리하는 앱으로, 설비 제어와 온도 감지, 이상 발생 탐지 등의 기능을 제공합니다. 또한 주차장 전기차 충전 구역의 화재 감시를 위한 CCTV를 운영하며, 앱을 통해 관리 구역의 CCTV 영상을 실시간으로 확인할 수 있도록 개발 요청을 받았습니다.

역할 webView 기반 하이브리드 Android 앱 개발, CCTV 영상 스트리밍 기능 개발, 구글플레이 배포 및 운영 관리

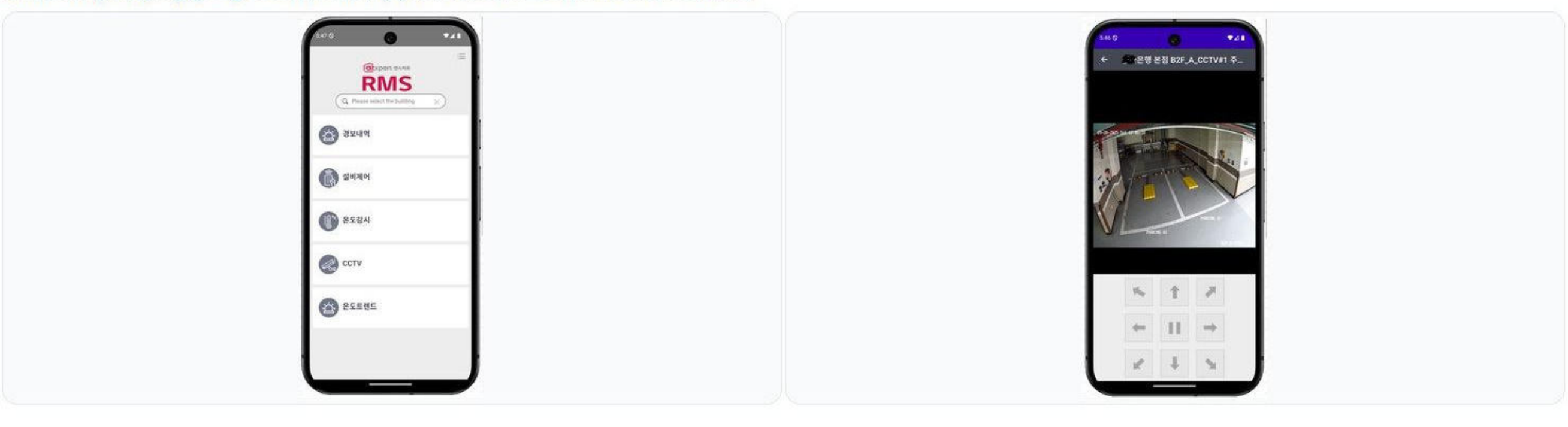
스킬 Kotlin, Java, Clean Architecture, MVVM, Retrofit, RxJava, Hilt

내용

- 온라인 CCTV와 로그인 연동을 하고 Restful API를 통해 CCTV 틸트 방향제어 기능 개발을 하였습니다. CCTV stream 데이터를 SurfaceView를 통해 재생하도록 개발하였고, 지원이 종료된 제조사 CCTV 라이브러리를 32비트에서 64비트로 재 컴파일해서 구현하였습니다.

링크 Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sandi.rms&hl=ko

스크린샷


RMS
경보내역
설비제어
온도감시
CCTV
온도트렌드

---

07 뱅킹앱 IBK 제로터치

개요 기업용 뱅킹 앱에서 보다 편리한 조회 서비스에 대한 니즈를 반영하여, 터치 없이 음성 명령만으로 조회 요청을 수행하고 결과 화면을 손쉽게 확인할 수 있는 서비스를 개발했습니다. 회사의 솔루션을 기반으로 개발팀을 구성하여 기업은행 내부에서 개발을 완료하였습니다.

역할 Back-end, Android, iOS 프로젝트 개발 및 개발 리딩

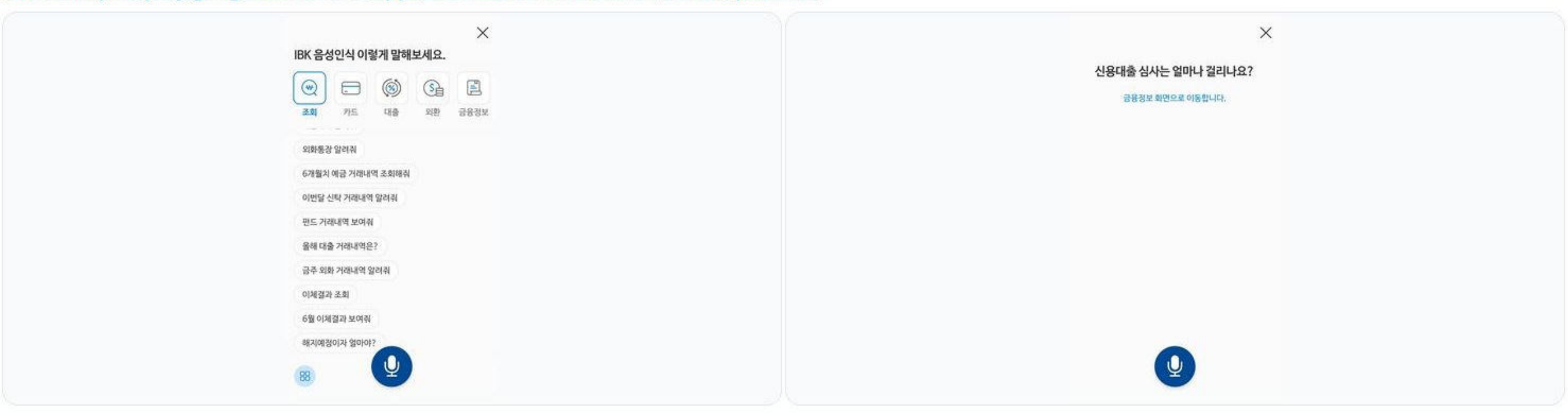
스킬 Java Spring 기반 JEX Framework, Java, Git, SVN, Redmine

내용

- Waterfall 방식의 개발 일정에 맞춰 Team Management 역할을 수행하고 기획-개발-테스트-배포-인수인계 과정을 진행하였습니다. Java 1.6 기반 앱을 Java 1.8 이상으로 마이그레이션하고, 사용자 음성 데이터를 gRPC로 보내 STT를 생성받고 텍스트 intent를 분리하여 원하는 메뉴로 이동하도록 개발하였습니다. 코드 및 보안 취약점 분석 및 모의해킹 대응을 수행했습니다.

링크 Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ibk.android.kiup&hl=ko

스크린샷


IBK 음성인식 이렇게 말해보세요.
조회
카드
대출
외환
금융정보
신용대출 심사는 얼마나 걸리나요?
금융정보 화면으로 이동합니다.

---

08 기업은행 i-ONE ask

개요 기업은행 지점장을 위한 음성 비서 앱으로, 오늘의 스케줄을 음성으로 요약해 브리핑하고 지점과 관련된 거래처 정보를 음성으로 조회할 수 있습니다. 또한 기업의 대출 및 수신 현황을 음성으로 안내하는 기능을 제공합니다.

역할 모바일 개발팀 팀장, Android / iOS 앱 Architecture, UI/UX 설계, Android Native 앱 개발

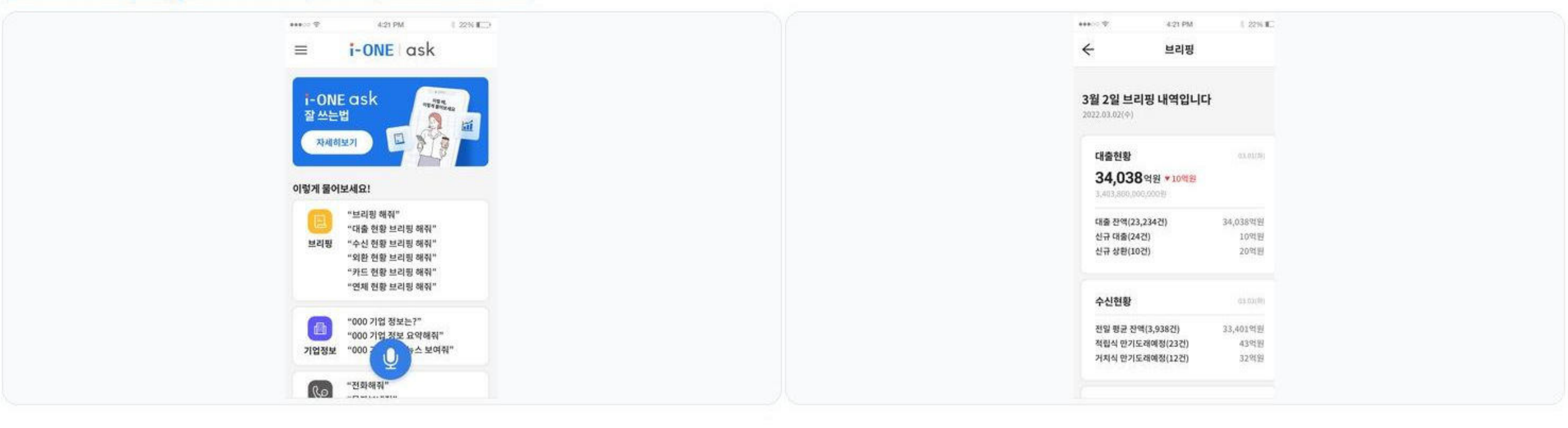
스킬 Java, gRPC, Retrofit, RxJava, TTS, GitLab

내용

- 모바일앱 개발팀 팀장을 맡아 i-ONE ask 앱 개발을 주도하고 시스템과 UI의 설계와 개발 업무를 수행하였습니다. KT 기가지니와 협업하여 거래처 명을 학습시키고 인식률을 개선하는데 참여하였습니다. 사용자 음성 데이터를 gRPC 프로토콜을 통해 서버로 전송하고 응답 결과를 받아 요청일 스케줄의 브리핑을 미디어플레이어 음성으로 재생하도록 개발하였습니다. 앱 보안성 강화를 위해 위변조방지와 보안키보드 MDM을 적용하였습니다.

링크 YouTube: https://youtube.com/shorts/eNFOuJPzKO4

스크린샷


i-ONE ask
i-ONE ask 잘 쓰는법
이렇게 물어보세요!
브리핑
기업정보
브리핑
3월 2일 브리핑 내역입니다
대출현황
34,038억원
수신현황

---

09 기업용 ERP 음성비서

개요 SAP의 기업고객을 대상으로 하는 서비스로 모바일앱을 통해 음성명령으로 SAP ERP 관련 데이터를 조회하여 응답 화면을 TTS와 함께 제공하는 앱 서비스입니다. 포스코ICT 외 다수의 기업과 Poc를 진행하였습니다.

역할 모바일 개발팀 팀장, Android / iOS 앱 Architecture, UI/UX 설계, 앱스토어 배포 및 관리, Android 앱 개발

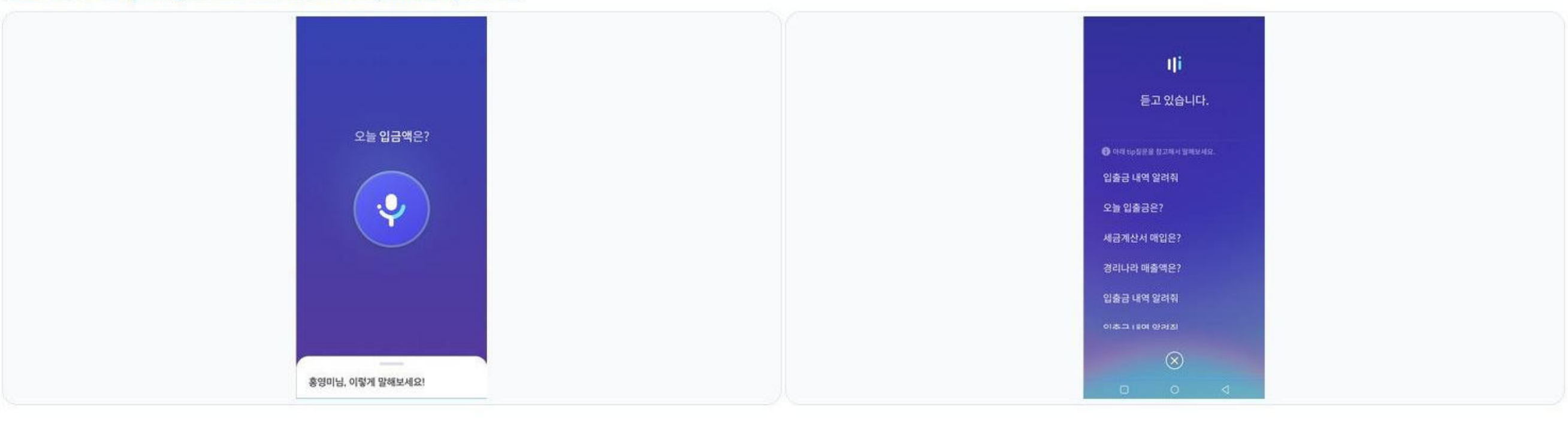
스킬 Kotlin, Java, Swift, Clean Architecture, MVVM, Retrofit, RxJava, Coroutine, Hilt

내용

- SAP S/4HANA 데이터를 Rest API를 통해 조회하도록 개발하였습니다. STT 음성을 녹음하여 서버로 전송하고 서버에서 음성 바이너리 데이터를 받아 재생 파일로 만들어 TTS를 재생하도록 개발하였습니다. 대화 꼬리물기 형태 UI로 사용자 Intent를 추출하여 챗봇처럼 대화하는 형태로 개발했습니다. 입·출력, 사운드 재생, 데이터 로딩, 웹뷰 캐싱을 Coroutine 기반 비동기 처리로 구현하고 RSA 암호화 키로 송수신 전문 데이터를 암호화하였습니다.

링크 YouTube: https://youtube.com/shorts/wV6G9paf2vY

스크린샷


오늘 입금액은?
듣고 있습니다.
입출금 내역 알려줘
오늘 입출금은?
세금계산서 매입은?
경리나라 매출액은?

---

10 프로스펙스 W Music

개요 W Music은 프로스펙스의 온라인 음악 스트리밍 서비스입니다. 운동 타입에 맞춰 음악 방송 카테고리에 입장하면 라디오 방송 형태로 음악이 재생됩니다. 2가지의 웹 버전(PC/Mobile)으로 개발 되었습니다.

역할 MP3 등록, 방송 채널 관리 백오피스 개발, PC/Mobile 스트리밍 서비스 개발, front-end 음악 플레이어 개발

스킬 ASP.NET, HTML5, JQuery, MS-SQL, IIS, Shoutcast

내용

- MP3 파일 다중 업로드, 앨범 커버/앨범 명/가수 명 등 ID Tag 정보 추출 후 스토리지와 DB 저장 기능을 개발하였습니다. 채널과 편성표를 만들면 재생 목차에 따라 Byte Stream으로 스트리밍 데이터를 내보내도록 구현했습니다. HTML5 + JQuery 기반 프론트 페이지에서 스트림 데이터를 읽어 음악을 재생하고 프로그레스바를 구현하였습니다. 모바일 웹에서 Android 화면이 꺼질 경우 백그라운드 Task가 중지되는 문제를 Shoutcast 기반 RTSP 송출로 해결했습니다.

스크린샷

---

11 포인트 스토어

개요 포인트 스토어는 온라인 광고 대행 플랫폼으로 광고 이벤트(CPA, CPC, CPI)에 참여한 고객을 대상으로 리워드 포인트를 지급하는 플랫폼입니다.

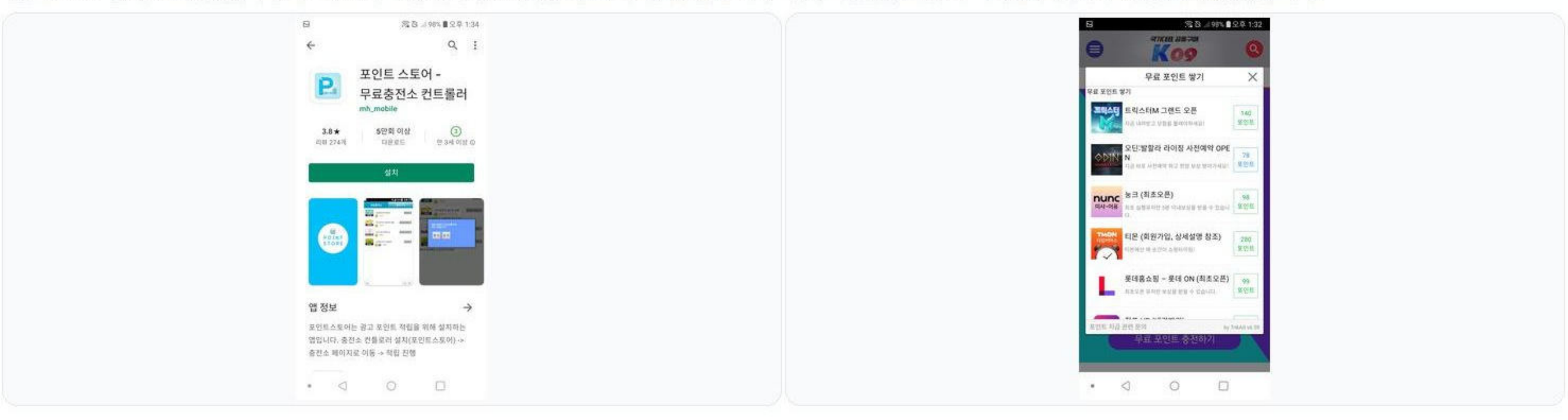
역할 광고 상품 백오피스, Web 페이지와 Android SDK, 리워드 적립 웹 소켓 통신, Android Native SDK 개발

스킬 Android, ASP.NET, SQLite, MS-SQL, IIS

내용

- CPI/CPA/CPC 이벤트 액션에 대응하기 위해 앱 Install과 Action 감지를 위한 Android 앱을 개발하고 구글플레이에 출시하였습니다. Web page와 Interface로 사용자 Action을 SQLite에 저장하고 Action 완료 시 리워드가 지급되도록 개발했습니다. 고객사 앱에 자사 앱 설치 없이 플랫폼이 작동하도록 UI와 Action 감지 기능을 SDK 형태로 제공했습니다. 백오피스에서는 광고 상품과 고객사별 월별 포인트/금액 정산, 사용자 부정 클릭 탐지 기능을 개발했습니다.

스크린샷


포인트 스토어 - 무료충전소 컨트롤러
무료 포인트 받기

---

12 럭키 레시피

개요 럭키레시피 앱은 사용자가 보유한 식재료를 선택하면 해당 재료로 조리할 수 있는 레시피를 검색할 수 있으며, 레시피 재료 구매와 사용자 간 레시피 공유 등 커뮤니케이션 기능을 제공하는 서비스입니다.

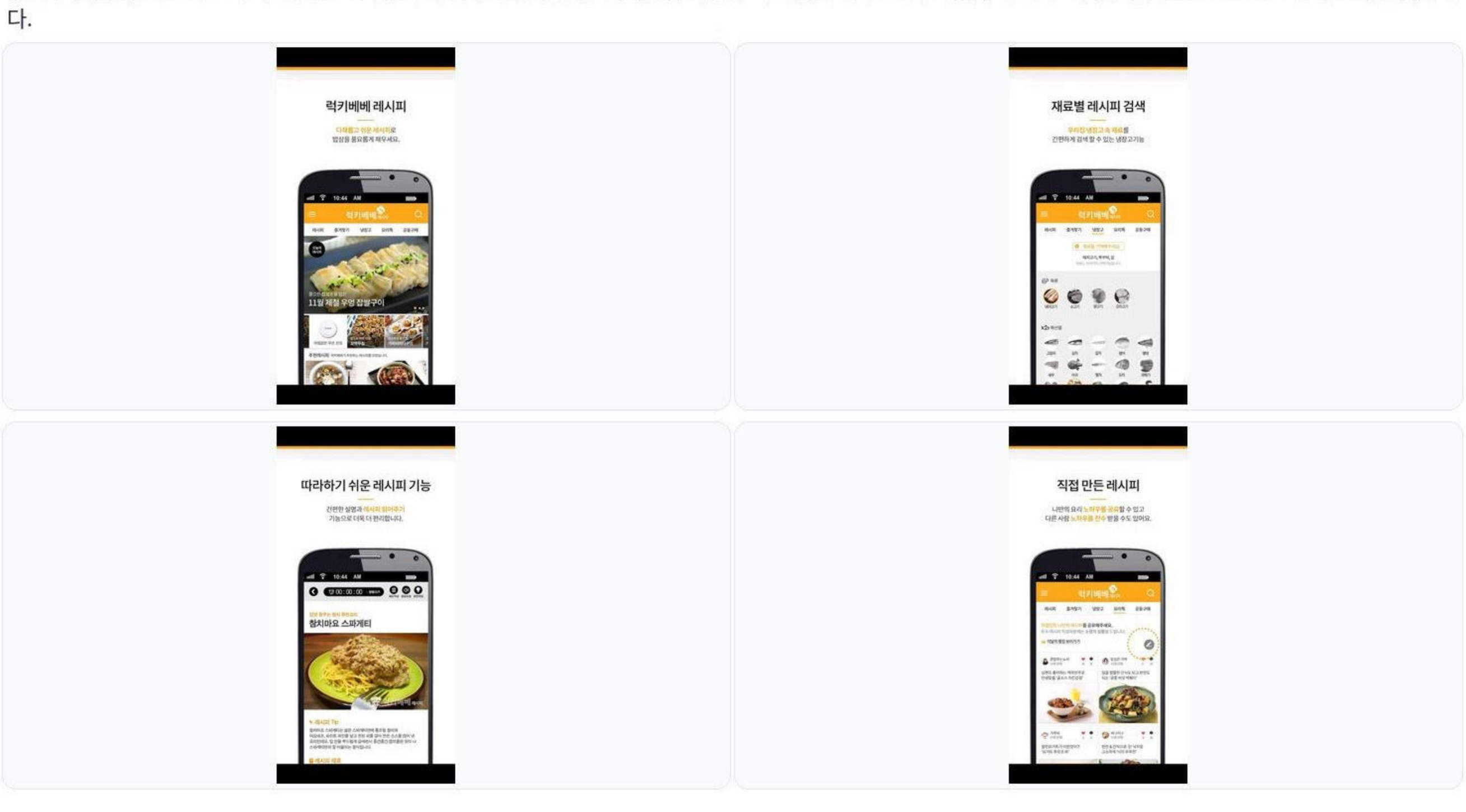
역할 레시피/식재료 백오피스 개발, Android/iOS 개발 및 앱스토어 출시

스킬 Android, iOS, API, Node.js, SQLite, MS-SQL, IIS, ASP.NET

내용

- Android는 풀 네이티브 UI 개발을 진행했고 이후 iOS 버전은 WebView 기반으로 개발을 완료하여 앱스토어에 출시하였습니다. 사용자 커뮤니티 기능을 개발하여 사용자가 레시피 이미지 파일을 업로드하고 공유할 수 있도록 했으며 추천 및 랭킹 시스템으로 우수 콘텐츠를 부각했습니다. Node.js 소켓 통신 기반 실시간 채팅 기능을 구현했고, 백오피스 레시피 업로드 기능과 이미지 리사이징/썸네일 생성 기능을 추가했습니다. 모든 기능은 네이티브 앱을 위한 RESTful API 형태로 개발했습니다.

스크린샷


럭키베베 레시피
재료별 레시피 검색
따라하기 쉬운 레시피 기능
직접 만든 레시피
참치마요 스파게티

Thank You